HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

o0o

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ CHƯƠNG 04

Chủ đề: CÁC MÔ HÌNH THUẬT TOÁN

Học phần: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (mã HP: INT1306)
Yêu cầu lập trình trên 3 ngôn ngữ: Python, C++, Julia

Thông tin sinh viên	Sinh viên tự điền
Họ và tên	Trần Tiến Trung
Mã số sinh viên (MSSV)	N24DCDT101
Lớp / Nhóm học phần	D24CQDT01-N / Nhóm 03
Bộ dữ liệu chuẩn	dùng chung cả lớp — xem trang sau, không được tự đổi

Quy định làm bài và nộp báo cáo (bắt buộc)

1. Không được đổi bộ dữ liệu chuẩn ở trang sau. Mọi con số trong bài phải tính trên đúng bộ dữ liệu ấy.

2. Mỗi bài lập trình phải có đủ ba bản Python, C++ và Julia, chạy được và cho cùng kết quả. Thiếu một ngôn ngữ trừ một phần ba số điểm của bài đó.

3. Mọi bài quy hoạch động và tham lam phải kèm một chương trình kiểm chứng độc lập (vét cạn hoặc quy hoạch động) chạy trên dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ. Đây là yêu cầu bắt buộc của chương 4: tham lam sai mà không báo lỗi, cái túi duyệt sai chiều cũng không báo lỗi.

4. Phần lần vết bằng tay phải làm bằng tay. Bài nào chép kết quả chương trình vào bảng lần vết mà các bước trung gian không khớp thì không tính điểm phần đó.

5. Nộp một file Word duy nhất, đặt tên theo mẫu Hovaten_BTVN04.docx. Mã nguồn dán vào đúng các khung đã có sẵn trong báo cáo; ngoài ra nộp thêm thư mục mã nguồn nếu tổ chức trên GitHub.

6. Điểm cộng tối đa +1,0 nếu tổ chức mã nguồn trên GitHub có README ghi rõ cách chạy từng ngôn ngữ.

Phần	Nội dung	Điểm
1	Câu hỏi lý thuyết và chứng minh học thuật (ba câu)	3,0
2	Bài toán cái túi 0/1 bằng quy hoạch động, trình bày theo bảy bước chuẩn	4,0
3	Lần vết ba thuật toán bằng tay	1,5
4	Ba bài toán ứng dụng trên ba ngôn ngữ	1,5

Phần	Nội dung	Điểm
	Tổng	10,0

Hạn nộp: trước 23 giờ 59 ngày thứ Tư 16/09/2026, nộp lên Google Classroom. Bài nộp muộn trừ 1,0 điểm mỗi ngày.

Bộ dữ liệu chuẩn dùng chung cả lớp

Mọi sinh viên làm trên đúng bộ dữ liệu dưới đây. Nhập sai một con số là toàn bộ kết quả sai theo, nên hãy đối chiếu kỹ trước khi chạy chương trình.

A. Bộ đồ vật cho phần 2 — bài toán cái túi 0/1

Đồ vật	A	B	C	D	E
Trọng lượng w	2	3	4	5	7
Giá trị v	3	7	9	12	16

Sức chứa của túi: W = 11. Mỗi đồ vật hoặc lấy trọn hoặc bỏ hẳn, không được cắt nhỏ. Bảng f của bài này có 6 hàng và 12 cột, sinh viên phải điền đủ 72 ô bằng tay ở bước 5.

B. Sáu bộ mệnh giá cho bài 4.1 — đổi tiền

Bộ	Mệnh giá	Số tiền S
1	`{1, 4, 6, 9}`	12
2	`{1, 5, 10, 20, 50}`	85
3	`{1, 3, 7, 12}`	20
4	`{1, 2, 5, 10}`	38
5	`{1, 6, 10}`	12
6	`{1, 4, 5, 15, 20}`	23

Trong sáu bộ trên, có một số bộ mà thuật toán tham lam cho kết quả không tối ưu. Nhiệm vụ của sinh viên là tìm ra đúng những bộ đó bằng chương trình, không phải đoán.

C. Mười hoạt động cho bài 4.2 — chọn hoạt động

Hoạt động	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
Bắt đầu s	1	2	2	3	4	6	8	9	11	12
Kết thúc f	5	5	6	4	8	9	11	14	13	15

Mười hoạt động dùng chung một phòng. Hai hoạt động chồng thời gian thì không cùng chọn được. Hoạt động (s, f) chiếm phòng trong nửa khoảng [s, f), nên hai hoạt động (s_1, f_1) và (s_2, f_2) chọn được cùng nhau khi $f_1 \le s_2$ hoặc $f_2 \le s_1$.

D. Mô hình ngôn ngữ và tham số Viterbi cho bài 4.3

Từ hiện tại	Xác suất của từ tiếp theo
`em`	`học: 0,52  đi: 0,48`
`học`	`bài: 0,40  toán: 0,35  vẽ: 0,25`

Từ hiện tại	Xác suất của từ tiếp theo
đi	chợ: 0,58 bơi: 0,22 ngủ: 0,20

Mô hình ngôn ngữ hai từ: xác suất của từ tiếp theo chỉ phụ thuộc từ liền trước. Điểm của một câu là tích các xác suất trên đường đi. Câu bắt đầu bằng "em" và dài ba từ.

Tham số Viterbi	Giá trị
Tập nhãn	N (danh từ), V (động từ)
Khởi đầu π	N: 0,6 V: 0,4
Chuyển A	N→N: 0,35 N→V: 0,65 V→N: 0,70 V→V: 0,30
Phát B, nhãn N	em: 0,35 học: 0,10 bài: 0,40 toán: 0,30
Phát B, nhãn V	em: 0,05 học: 0,45 bài: 0,05 toán: 0,02
Câu cần gán nhãn	em học bài toán

E. Dữ liệu lần vết bằng tay cho phần 3

Câu	Dữ liệu	Yêu cầu
3.1 Sắp xếp trộn	(29, 10, 14, 37, 13, 25, 8, 41)	vẽ cây đệ quy, ghi kết quả sau mỗi phép trộn, đếm phép so sánh
3.2 Luỹ thừa nhanh	7^45 mod 1000	ghi rõ từng lời gọi đệ quy
3.3 Xâu con chung dài nhất	X = CAUTRUC, Y = CACTRU	điền bảng f 8 × 7 và truy vết

> **Ba con số dễ lẫn khi chấm**
>
> Số phép so sánh của sắp xếp trộn chỉ đếm các phép so sánh giữa hai phần tử trong vòng while của hàm TRON; phần chép nốt đuôi khi một nửa đã hết không tốn phép so sánh nào.
>
> Số lời gọi đệ quy của luỹ thừa nhanh không kể lời gọi ngoài cùng do người dùng gọi.
>
> Số ô của bảng f trong bài cái túi tính cả hàng 0 và cột 0.

Phần 1. Câu hỏi lý thuyết và chứng minh học thuật (3,0 điểm)

Câu 1.1 (1,0 điểm) — Ba mô hình và định lý thợ

a) Lập bảng so sánh ba mô hình chia để trị, tham lam và quy hoạch động theo ba tiêu chí: quan hệ giữa các bài toán con, điều kiện áp dụng, và điều gì xảy ra khi áp dụng sai mô hình.

b) Với mỗi hệ thức truy hồi dưới đây, xác định a, b, d, tính log_b(a), nêu nghiệm theo định lý thợ và giải thích bằng cây đệ quy rằng chi phí dồn về gốc, dồn xuống đáy hay chia đều mọi mức: $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$; $T(n) = 8T(n/2) + O(n^2)$; $T(n) = 7T(n/2) + O(n^2)$; $T(n) = T(n/2) + O(1)$.

c) Cho biết mỗi hệ thức ở câu b ứng với thuật toán nào đã học.

Bài làm câu 1.1 (viết vào đây, kéo dài khung nếu thiếu chỗ)

Câu 1.2 (1,0 điểm) — Vì sao tiêu chí "kết thúc sớm nhất" là tối ưu

a) Phát biểu và chứng minh đầy đủ định lý: chiến lược chọn hoạt động kết thúc sớm nhất trong số các hoạt động còn dùng được luôn cho số hoạt động nhiều nhất. Trình bày theo kỹ thuật đổi chỗ và nêu rõ phép đổi chỗ dùng bất đẳng thức nào.

b) Giải thích vì sao lập luận trên chứng minh mệnh đề "tồn tại một lời giải tối ưu bắt đầu giống tham lam" chứ không phải trực tiếp "tham lam là tối ưu", và vì sao hai mệnh đề ấy dẫn tới cùng một kết luận.

c) Nêu một phản ví dụ cho tiêu chí "chọn hoạt động ngắn nhất", gồm ba hoạt động cụ thể, ghi rõ tiêu chí ấy chọn được mấy hoạt động và lời giải tối ưu là mấy.

Bài làm câu 1.2

Câu 1.3 (1,0 điểm) — Quy hoạch động: điều kiện, độ phức tạp, chiều duyệt

a) Nêu hai điều kiện áp dụng quy hoạch động. Chỉ rõ điều kiện nào cũng có ở chia để trị và điều kiện nào phân biệt hai mô hình. Lấy sắp xếp trộn và bài toán cái túi làm ví dụ đối chiếu.

b) Vì sao độ phức tạp O(nW) của bài toán cái túi được gọi là giả đa thức? Với n = 10 và W = 10^9 thì bảng f cần bao nhiêu ô, và cần bao nhiêu byte nếu mỗi ô là một số nguyên 4 byte?

c) Trong bản cái túi một chiều, chứng minh rằng duyệt j giảm dần cho đúng bài toán cái túi 0/1, còn duyệt j tăng dần cho bài toán cái túi không giới hạn số lượng. Nêu rõ ô nào bị đọc sau khi đã bị ghi đè.

Bài làm câu 1.3

Phần 2. Bài toán cái túi 0/1 bằng quy hoạch động theo bảy bước chuẩn (4,0 điểm)

Trình bày chi tiết thuật toán quy hoạch động giải bài toán cái túi 0/1 trên bộ đồ vật ở mục A với W = 11, theo đúng bảy bước dưới đây. Mỗi bước có khung riêng; không gộp bước, không đảo thứ tự.

Bước 1 và 2 — Phát biểu bài toán hình thức và định nghĩa trạng thái

Bước 1 phải nêu đủ: dữ liệu vào, dữ liệu ra, ràng buộc, và hàm mục tiêu. Bước 2 là bước quan trọng nhất của cả bài: viết định nghĩa của f[i][j] thành một câu tiếng Việt đầy đủ, rồi trả lời câu hỏi kiểm tra “để tính ô này, tôi cần biết những ô nào?”. Nếu câu trả lời cần thêm thông tin không nằm trong chỉ số của f thì định nghĩa còn thiếu chiều.

Bước 1 — phát biểu bài toán hình thức

Bước 2 — định nghĩa trạng thái f[i][j] và lý do định nghĩa như vậy

Bước 3 và 4 — Công thức truy hồi và chứng minh tính đúng đắn

Bước 3: viết công thức truy hồi đủ hai nhánh, kèm bảng giải thích vai trò từng dòng của giả mã. Bước 4: chứng minh tính chất cấu trúc con tối ưu — nếu tập đồ vật tối ưu của bài toán (i, j) có chứa đồ vật i thì phần còn lại phải là lời giải tối ưu của bài toán con nào, và vì sao.

Bước 3 — giả mã CAI-TUI (chỉ số đánh từ 1 theo quy ước bài giảng)

Dòng	Lệnh	Vai trò của dòng lệnh

Dòng	Lệnh	Vai trò của dòng lệnh

Bảng sinh viên tự điền: mỗi dòng giả mã một hàng.

Bước 4 — chứng minh cấu trúc con tối ưu

Bước 5 — Bảng f đầy đủ, điền bằng tay

Điền bằng tay toàn bộ bảng f cho bộ đồ vật ở mục A với W = 11. Không chạy chương trình ở bước này. Sau khi điền xong, khoanh tròn đường truy vết đi từ ô f[5][11] ngược lên f[0][·] và ghi lại tập đồ vật được chọn.

> **Quy ước điền bảng**
>
> Hàng i là số đồ vật đầu tiên được phép dùng, cột j là sức chứa còn lại. Hàng 0 và cột 0 đều bằng 0.
>
> Đồ vật thứ i trong bảng là đồ vật thứ i theo thứ tự A, B, C, D, E ở mục A — không được sắp xếp lại.

f[i][j]	j=0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i=0												
i=1 (A)												
i=2 (B)												
i=3 (C)												
i=4 (D)												

f[i][j]	j=0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i=5 (E)												

Bảng 2.1. Bảng f của bài toán cái túi, W = 11. Điền đủ 72 ô.

Đại lượng	Giá trị sinh viên tìm được
Giá trị lớn nhất f[5][11]	
Tập đồ vật được chọn Tổng trọng lượng của tập ấy	
Số ô của bảng f (kể cả hàng 0 và cột 0) Ô đầu tiên trên đường truy vết mà f[i][j] ≠ f[i−1][j]	

> **Chỗ hay sai ở bước này**
>
> Truy vết đi từ ô góc dưới bên phải ngược lên, không phải xuôi từ trên xuống. Quy tắc: nếu f[i][j] ≠ f[i−1][j] thì đồ vật i đã được lấy, chuyển sang ô f[i−1][j − w_i]; ngược lại chuyển sang f[i−1][j].
>
> Hai đồ vật khác nhau có thể cho cùng một giá trị f; khi đó phải theo đúng quy tắc trên chứ không chọn tuỳ ý.

Bước 6 — Mã nguồn ba ngôn ngữ

Chương trình nhận n, W, mảng w và mảng v từ bàn phím hoặc từ hằng số trong mã, in ra: toàn bộ bảng f, giá trị lớn nhất, tập đồ vật được chọn sau khi truy vết. Bản Julia phải ghi rõ quy ước chỉ số ở đầu hàm, vì bảng f có hàng 0 và cột 0 còn mảng Julia đánh chỉ số từ 1.

Python — cai_tui.py

C++ — cai_tui.cpp

Julia — cai_tui.jl (chú ý chỉ số đánh từ 1)

Bước 7 — Kết quả chạy thực nghiệm

Chạy chương trình rồi điền số liệu vào hai bảng dưới đây. Bảng 2.2 đối chiếu bảng f in ra từ chương trình với bảng điền tay ở bước 5. Bảng 2.3 đo thời gian khi W tăng, để thấy nghĩa của cụm từ "giả đa thức": n giữ nguyên bằng 100, chỉ W thay đổi.

Đại lượng	Bản hai chiều	Bản một chiều duyệt j giảm	Bản một chiều duyệt j tăng
Giá trị trả về f[W]			
Bộ nhớ dùng cho bảng (số ô)			

Đại lượng	Bản hai chiều	Bản một chiều duyệt j giảm	Bản một chiều duyệt j tăng
Có đúng bài toán cái túi 0/1 không?			

Bảng 2.2. Ba cách cài đặt trên cùng bộ dữ liệu mục A.

W	Số ô của bảng f	Thời gian chạy (ms)	Thời gian tăng gấp mấy lần so với hàng trên
10^3			
10^4			
10^5			
10^6			

Bảng 2.3. Bài toán cái túi với n = 100 cố định, W tăng dần. Sinh ngẫu nhiên w và v trong [1, 100].

Dán ảnh chụp màn hình chạy chương trình cái túi, có in bảng f

Nhận xét bắt buộc: nhìn cột cuối bảng 2.3, mỗi khi W tăng gấp mười thì thời gian tăng gấp mấy lần? Từ đó giải thích vì sao O(nW) không phải là độ phức tạp đa thức theo kích thước dữ liệu vào.

Phần 3. Lần vết ba thuật toán bằng tay (1,5 điểm)

Cả ba câu làm bằng tay, không chạy chương trình. Được dùng chương trình để kiểm tra lại kết quả cuối, nhưng các bước trung gian phải là bước tự làm.

Câu 3.1 (0,5 điểm) — Sắp xếp trộn

Lần vết sắp xếp trộn trên dãy (29, 10, 14, 37, 13, 25, 8, 41). Vẽ cây đệ quy của các lời gọi, rồi điền bảng dưới đây theo đúng thứ tự các phép trộn xảy ra trong thực tế. Cuối cùng đếm tổng số phép so sánh và so với $n \cdot \log_2 n$.

Thứ tự	Đoạn [l..r]	Nửa trái	Nửa phải	Kết quả sau khi trộn	Số phép so sánh
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Bảng 3.1. Bảy phép trộn của thuật toán trên dãy tám phần tử.

Cây đệ quy và tổng số phép so sánh. Giải thích vì sao tổng ấy nhỏ hơn $n \cdot \log_2 n = 24$.

Câu 3.2 (0,5 điểm) — Luỹ thừa nhanh

Tính $7^{45} \bmod 1000$ bằng thuật toán luỹ thừa nhanh. Điền bảng dưới đây, mỗi hàng là một lời gọi đệ quy, xếp từ lời gọi sâu nhất lên lời gọi ngoài cùng. Sau đó viết 45 trong hệ nhị phân và giải thích quan hệ giữa số chữ số 1 của nó với số phép nhân thêm a.

Thứ tự	n	n chẵn hay lẻ	nửa = luỹ_thừa(a, n div 2)	nửa² mod 1000	Kết quả trả về
1					
2					
3					

Thứ tự	n	n chẵn hay lẻ	nửa = luỹ_thừa(a, n div 2)	nửa² mod 1000	Kết quả trả về
4					
5					
6					
7					

Bảng 3.2. Các lời gọi đệ quy của luỹ thừa nhanh, từ sâu nhất lên ngoài cùng.

Biểu diễn nhị phân của 45, số lời gọi đệ quy, và quan hệ giữa hai con số ấy. So với cách nhân dần thì tiết kiệm được bao nhiêu phép nhân?

Câu 3.3 (0,5 điểm) — Xâu con chung dài nhất

Cho X = CAUTRUC và Y = CACTRU. Điền đầy đủ bảng f rồi truy vết ra xâu con chung dài nhất. Đánh dấu các ô trên đường truy vết, và ghi rõ ở mỗi ô đã đi theo hướng nào: chéo, lên, hay sang trái.

X \ Y	∅	C	A	C	T	R	U
∅							
C							
A							
U							
T							
R							
U							
C							

Bảng 3.3. Bảng f của bài xâu con chung dài nhất, kích thước 8 × 7.

Độ dài xâu con chung dài nhất, xâu truy vết được, và đường đi qua bảng.

Phần 4. Ba bài toán ứng dụng trên ba ngôn ngữ (1,5 điểm)

Cả ba bài đều phải có đủ ba bản Python, C++ và Julia. Mỗi bài phải kèm một chương trình kiểm chứng độc lập; kết quả của chương trình chính và của chương trình kiểm chứng phải khớp nhau.

Bài 4.1 (0,5 điểm) — Đổi tiền: tham lam so với quy hoạch động

Cài hai chương trình trên cùng dữ liệu: một bản tham lam luôn lấy tờ mệnh giá lớn nhất còn dùng được, một bản quy hoạch động tính số tờ ít nhất thật sự. Chạy trên cả sáu bộ ở mục B rồi điền bảng dưới đây. Với mỗi bộ mà tham lam sai, ghi rõ cách trả của tham lam và cách trả tối ưu.

Bộ	Tham lam: số tờ	Cách trả của tham lam	Tối ưu: số tờ	Cách trả tối ưu	Tham lam đúng?
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Bảng 4.1. Tham lam so với quy hoạch động trên sáu bộ mệnh giá.

Python

C++

Julia (chỉ số đánh từ 1)

Dán ảnh chụp màn hình chạy bài đổi tiền trên cả sáu bộ

Câu hỏi phải trả lời: tính đúng đắn của thuật toán tham lam ở đây là tính chất của thuật toán hay của bộ mệnh giá? Nếu chỉ nhìn kết quả trên bộ 2 và bộ 4, bạn có kết luận được gì về tính đúng đắn của tham lam không, vì sao?

Bài 4.2 (0,5 điểm) — Chọn hoạt động: bốn tiêu chí trên cùng một bộ dữ liệu

Cài bốn tiêu chí tham lam trên bộ mười hoạt động ở mục C: kết thúc sớm nhất, bắt đầu sớm nhất, ngắn nhất, và chồng lấn với ít hoạt động khác nhất. Viết thêm một chương trình tìm số hoạt động nhiều nhất thật sự (vét cạn mọi tập con hoặc quy hoạch động trên đoạn) để đối chiếu. Điền bảng dưới đây.

Tiêu chí	Các hoạt động được chọn	Số hoạt động	Có đạt tối ưu không?
Kết thúc sớm nhất			
Bắt đầu sớm nhất			
Ngắn nhất			
Ít chồng lấn nhất			
Số nhiều nhất thật sự			

Bảng 4.2. Bốn tiêu chí tham lam và lời giải tối ưu trên bộ mười hoạt động ở mục C.

Python

C++

Julia (chỉ số đánh từ 1)

Dán ảnh chụp màn hình chạy bốn tiêu chí và chương trình kiểm chứng

Câu hỏi phải trả lời: với mỗi tiêu chí không đạt tối ưu, chỉ ra hoạt động đầu tiên nó chọn sai và giải thích hoạt động ấy đã chặn mất những hoạt động nào. Nếu một tiêu chí tình cờ đạt tối ưu trên bộ dữ liệu này thì có kết luận được nó luôn đúng không?

Bài 4.3 (0,5 điểm) — Ba thuật toán giải mã của mô hình ngôn ngữ

Dùng mô hình ngôn ngữ và tham số Viterbi ở mục D. Cài đủ bốn chương trình: liệt kê toàn bộ câu độ dài ba bắt đầu bằng "em" và tính điểm từng câu; giải mã tham lam; giải mã theo chùm với k = 1, 2, 3; và Viterbi gán nhãn cho câu "em học bài toán", kèm một chương trình vét cạn cả 2^4 dãy nhãn để đối chiếu.

Thuật toán	Kết quả trả về	Điểm / xác suất	Có phải kết quả tốt nhất không?
Liệt kê: câu tốt nhất			
Giải mã tham lam			
Giải mã theo chùm, k = 1			
Giải mã theo chùm, k = 2			
Giải mã theo chùm, k = 3			
Viterbi (gán nhãn)			

Bảng 4.3. Ba thuật toán giải mã trên cùng một mô hình.

i	Từ w_i	f[i][N]	f[i][V]	Nhãn trước của N	Nhãn trước của V
1	em				
2	học				
3	bài				
4	toán				

Bảng 4.4. Lưới Viterbi của câu "em học bài toán". Ghi giá trị đủ sáu chữ số sau dấu phẩy.

Python

C++

Julia (chỉ số đánh từ 1)

Dán ảnh chụp màn hình chạy ba thuật toán giải mã và chương trình vét cạn

Câu hỏi phải trả lời, đây mới là phần cho điểm

a) Giải mã tham lam và giải mã theo chùm với k = 1 cho cùng một câu. Vì sao?

b) Từ k bằng bao nhiêu trở đi thì chùm tìm được câu tốt nhất? Nhánh nào bị loại khi k nhỏ hơn giá trị ấy, và nó bị loại ở bước thứ mấy?

c) Viterbi bảo đảm cho dãy nhãn tốt nhất còn giải mã theo chùm thì không. Khác biệt nằm ở đâu — ở bản thân thuật toán hay ở bài toán mà nó giải?

d) Nếu câu dài 200 từ, chương trình Viterbi dùng xác suất trực tiếp sẽ hỏng như thế nào, và cách khắc phục chuẩn là gì?

Trả lời